

Proyecto Final: Algoritmo de Búsqueda BFS para la Resolución del Cubo Rubik

Estudiantes: Santiago Mejia Sabogal – Nicolas Antonio Vargas

Materia: Estructura de Datos Lineales

Docente: Guillermo Andrés De Mendoza Corrales

1. Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo implementar el algoritmo de búsqueda BFS (Breadth First Search) para resolver un cubo Rubik 3x3x3.

El cubo Rubik puede entenderse como un sistema de estados, donde cada configuración del cubo representa un estado diferente. Mediante movimientos permitidos sobre las caras del cubo, es posible pasar de un estado a otro hasta encontrar el estado objetivo, que corresponde al cubo completamente resuelto.

Para este taller se implementó una solución utilizando BFS Bidireccional, una variante optimizada del algoritmo BFS tradicional, permitiendo reducir significativamente el espacio de búsqueda y mejorar el rendimiento.

2. Objetivos

Objetivo General

Implementar el algoritmo BFS para resolver un cubo Rubik 3x3x3 utilizando representación de estados y movimientos válidos.

Objetivos Específicos

- Representar computacionalmente un cubo Rubik.
- Implementar los movimientos definidos en la nomenclatura del taller.
- Aplicar el algoritmo BFS Bidireccional.
- Comparar el rendimiento entre BFS Simple y BFS Bidireccional.
- Analizar la eficiencia del algoritmo en términos de tiempo y nodos explorados.

3. Representación del Cubo Rubik

El cubo Rubik fue representado en memoria como una estructura compuesta por 6 caras, donde cada cara contiene 9 posiciones o stickers.

Cada color fue representado mediante números enteros:

Número	Color
0	Blanco
1	Rojo
2	Azul

Número	Color
3	Naranja
4	Verde
5	Amarillo

Cada cara del cubo se almacena como una lista de 9 elementos.

4. Movimientos del Cubo

El programa implementa los 18 movimientos definidos en el taller:

- **Movimientos Horizontales:** (X1R) (X1L) (X2R) (X2L) (X3R) (X3L)
- **Movimientos Verticales:** (Y1U) (Y1D) (Y2U) (Y2D) (Y3U) (Y3D)
- **Movimientos Frontales:** (Z1R) (Z1L) (Z2R) (Z2L) (Z3R) (Z3L)

Cada movimiento genera un nuevo estado del cubo sin modificar el estado original.

5. Algoritmo BFS

El algoritmo BFS (Breadth First Search) explora los estados del cubo por niveles, garantizando encontrar la solución mínima cuando todos los movimientos tienen el mismo costo.

Funcionamiento:

El algoritmo

1. Parte desde el estado inicial.
2. Explora todos los movimientos posibles.
3. Guarda los estados visitados.
4. Continúa expandiendo niveles hasta encontrar el estado objetivo.

6. BFS Bidireccional

Además del BFS tradicional, se implementó BFS Bidireccional.

Este algoritmo realiza la búsqueda: Desde el estado inicial y simultáneamente desde el estado objetivo.

Cuando ambas búsquedas se encuentran, se obtiene la solución.

Ventajas

- Reduce drásticamente la cantidad de nodos explorados.
- Disminuye el tiempo de ejecución.
- Mantiene la optimalidad de la solución.

7. Resultados Obtenidos

Para las pruebas realizadas se mezcló el cubo utilizando la secuencia:

- $X1R \rightarrow Y3D \rightarrow Z1R$

La solución encontrada por el algoritmo fue:

- $Z1L \rightarrow Y3U \rightarrow X1L$

El cubo fue resuelto correctamente.

8. Tabla Comparativa

Métrica	BFS Simple	BFS Bidireccional
Movimientos solución	3	3
Nodos explorados	Mayor	Menor
Tiempo de búsqueda	Mayor	Menor
Optimalidad	Sí	Sí
Complejidad temporal	$O(b^d)$	$O(2*b^{(d/2)})$
Complejidad espacial	$O(b^d)$	$O(2*b^{(d/2)})$

9. Análisis

Se pudo observar que BFS Bidireccional es mucho más eficiente que BFS Simple debido a que reduce significativamente el espacio de búsqueda.

Mientras BFS tradicional expande estados únicamente desde el inicio, BFS Bidireccional realiza la exploración desde ambos extremos, permitiendo encontrar la solución más rápidamente.

También se comprobó que el algoritmo garantiza encontrar la secuencia mínima de movimientos para resolver el cubo.

10. Conclusión.

En este proyecto se logró representar el cubo Rubik e implementar el algoritmo BFS para resolverlo correctamente. Además, se comprobó que el BFS Bidireccional es más eficiente al reducir el tiempo y los nodos explorados. El trabajo permitió aplicar conceptos de grafos e inteligencia artificial.